

Số: /QĐ-TTg

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Khung kinh tế dữ liệu quốc gia (phiên bản 1.0)

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật An ninh mạng số 24/2018/QH14 ngày 12 tháng 6 năm 2018;
Căn cứ Luật Giao dịch điện tử số 20/2023/QH15 ngày 22 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Luật Viễn thông số 24/2023/QH15 ngày 24 tháng 11 năm 2023;
Căn cứ Luật Dữ liệu số 60/2024/QH15 ngày 30 tháng 11 năm 2024;
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ số 63/2025/QH15 ngày 18 tháng 2 năm 2025;

Căn cứ Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân số 91/2025/QH15 ngày 26 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo số 93/2025/QH15 ngày 24 tháng 7 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 169/2025/NĐ-CP của Chính phủ ngày 30 tháng 06 năm 2025 quy định hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và sản phẩm, dịch vụ về dữ liệu.

Căn cứ Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04 tháng 5 năm 2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân;

Căn cứ Nghị quyết số 198/2025/QH15 ngày 17 tháng 5 năm 2025 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân;

Căn cứ Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi cập nhật Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết số 138/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2025 của Chính phủ về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân;

Căn cứ Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 17 tháng 5 năm 2025 của Chính phủ ban hành Kế hoạch của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 198/2025/QH15 của Quốc hội;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Khung kinh tế dữ liệu quốc gia (Phiên bản 1.0).

Điều 2. Trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ

- Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai Khung kinh tế dữ liệu quốc gia; xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các chương trình, đề án, kế hoạch, cơ chế, chính sách cụ thể.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp tình hình thực hiện; định kỳ hằng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ; đề xuất điều chỉnh, cập nhật Khung phù hợp với thực tiễn và xu thế quốc tế.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

- Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

- Bộ trưởng các bộ, Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, Công báo;
- Lưu: VT, KHCN (3).

THỦ TƯỚNG

Phạm Minh Chính

KHUNG KINH TẾ DỮ LIỆU QUỐC GIA (PHIÊN BẢN 1.0)

*(Kèm theo Quyết định số /QĐ-TTg
ngày tháng năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ)*

CHƯƠNG 1. TẦM NHÌN VÀ NGUYÊN TẮC PHÁT TRIỂN KINH TẾ DỮ LIỆU

1. Bối cảnh và sự cần thiết

Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số, sự gia tăng nhanh của lượng dữ liệu tạo ra từ hoạt động của Chính phủ, doanh nghiệp và người dân đã thúc đẩy hình thành nền kinh tế dữ liệu như một động lực tăng trưởng mới. Trong đó, dữ liệu không còn là sản phẩm phụ của hoạt động quản lý mà đã trở thành một loại tài sản chiến lược, có giá trị kinh tế, có thể giao dịch, khai thác thương mại và tạo ra giá trị gia tăng. Trong bối cảnh này, Việt Nam cần một mô hình phát triển kinh tế dữ liệu có định hướng, có hệ thống, phù hợp với Luật Dữ liệu và các khung kiến trúc – quản trị – từ điển dữ liệu đã được ban hành.

2. Mục đích

Trong Khung này, kinh tế dữ liệu được hiểu là phần giá trị kinh tế được tạo ra trực tiếp từ việc tạo lập, chuẩn hóa, chia sẻ, giao dịch, xử lý và khai thác dữ liệu, cũng như từ hoạt động của các doanh nghiệp dữ liệu, tổ chức trung gian dữ liệu và các sản phẩm, dịch vụ dữ liệu.

Khung kinh tế dữ liệu quốc gia được ban hành nhằm:

- Xác định rõ quan điểm, tầm nhìn, mục tiêu và trụ cột phát triển rõ ràng, định vị kinh tế dữ liệu trở thành một động lực tăng trưởng cho nền kinh tế số.
- Thúc đẩy dòng chảy của dữ liệu, phát triển dữ liệu trở thành một loại tài nguyên chiến lược và tài sản có giá trị kinh tế, là nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội.
- Làm căn cứ thống nhất để các bộ, ngành, địa phương và tổ chức tích hợp nội dung về kinh tế dữ liệu trong các chiến lược, quy hoạch và kế hoạch chuyển đổi số, phát triển kinh tế số và xã hội số.
- Tạo khuôn khổ cho việc phân công, phối hợp, huy động nguồn lực và giám sát, đánh giá, đảm bảo tính đồng bộ, an toàn, minh bạch, hiệu quả trong phát triển kinh tế dữ liệu và phù hợp với điều kiện, đặc thù của Việt Nam.

3. Phạm vi áp dụng

Khung kinh tế dữ liệu quốc gia áp dụng đối với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân khác có hoạt

động kinh tế liên quan đến dữ liệu trên lãnh thổ Việt Nam; là căn cứ để triển khai ứng dụng dữ liệu trong hoạt động chuyển đổi số của các ngành, lĩnh vực kinh tế – xã hội.

Khung này hỗ trợ các chiến lược, chương trình về chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, trí tuệ nhân tạo đã được ban hành; không làm thay đổi phạm vi, mục tiêu của các chiến lược, chương trình đó mà tạo thêm một lớp chính sách riêng cho dữ liệu như một loại tài sản và nguồn lực tăng trưởng mới.

4. Tầm nhìn đến năm 2030, định hướng đến năm 2045

a) Tầm nhìn đến năm 2030

- Kinh tế dữ liệu trở thành một trong những động lực chủ đạo của tăng trưởng, đóng góp quan trọng vào nâng cao năng suất lao động, hiệu quả sản xuất – kinh doanh, tối ưu chi phí và thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong toàn nền kinh tế.

- Hình thành và vận hành thị trường dữ liệu quốc gia minh bạch, lành mạnh, an toàn, gắn kết dữ liệu của Nhà nước, doanh nghiệp và xã hội; dữ liệu được giao dịch, chia sẻ và khai thác theo quy định pháp luật, thông qua các nền tảng chia sẻ dữ liệu, tổ chức trung gian và cơ chế định giá minh bạch.

- Dữ liệu trở thành yếu tố đầu vào thiết yếu cho sản xuất, kinh doanh và quản trị quốc gia, phục vụ điều hành theo thời gian thực. Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư, đổi mới sáng tạo dựa trên dữ liệu, phát triển mô hình kinh doanh dữ liệu, dịch vụ dữ liệu và dịch vụ AI, đồng thời bảo đảm an ninh, an toàn dữ liệu và tôn trọng quyền, lợi ích hợp pháp của chủ thể dữ liệu.

b) Định hướng đến năm 2045

- Việt Nam trở thành trung tâm dữ liệu, trung tâm dịch vụ phân tích và xử lý dữ liệu quy mô lớn của khu vực, sở hữu hạ tầng tính toán – lưu trữ hiện đại, hệ sinh thái AI – phân tích dữ liệu phát triển mạnh.

- Ngành công nghiệp dữ liệu phát triển bền vững, dựa trên các nguyên tắc mở, tính chuẩn hóa cao và hợp tác quốc tế sâu rộng; Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị dữ liệu toàn cầu, cung cấp dịch vụ dữ liệu, dịch vụ AI và dịch vụ điện toán quy mô khu vực.

5. Các nguyên tắc phát triển khung kinh tế dữ liệu

- ***Dữ liệu là tài sản và nguồn lực phát triển quan trọng của quốc gia.*** Việc quản lý, sử dụng và khai thác dữ liệu phải phân định rõ dữ liệu công, dữ liệu doanh nghiệp và dữ liệu cá nhân; bảo đảm hài hòa giữa lợi ích quốc gia, lợi ích kinh tế – xã hội và quyền, lợi ích hợp pháp của chủ thể dữ liệu. Mọi chính sách trong Khung phải thúc đẩy tài sản hóa dữ liệu, gia tăng giá trị và tạo điều kiện hình thành các mô hình sử dụng dữ liệu mới.

- ***Mở theo mặc định, chia sẻ có kiểm soát, liên thông hiệu quả.*** Dữ liệu công được ưu tiên mở, trừ trường hợp thuộc danh mục hạn chế theo quy định pháp luật. Việc chia sẻ dữ liệu giữa cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và tổ chức xã hội được thực hiện theo cơ chế kiểm soát quyền truy cập, quản lý đồng ý và tiêu chuẩn

kỹ thuật thống nhất, bảo đảm tính liên thông, khả năng truy xuất và an toàn trong quá trình sử dụng.

- *Bảo vệ quyền chủ thể dữ liệu, bảo đảm riêng tư và trách nhiệm giải trình.*

Mọi hoạt động thu thập, xử lý, khai thác và chia sẻ dữ liệu phải bảo đảm quyền được biết, quyền đồng ý, quyền truy cập, chỉnh sửa, xóa và các quyền khác của chủ thể dữ liệu. Cơ quan, tổ chức xử lý dữ liệu phải áp dụng biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ cần thiết, duy trì cơ chế kiểm tra, kiểm toán và trách nhiệm giải trình đầy đủ.

- *Khuyến khích đổi mới sáng tạo, thử nghiệm và phát triển thị trường dữ liệu.* Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và tổ chức triển khai mô hình kinh doanh dữ liệu, dữ liệu như dịch vụ (DaaS), dịch vụ AI, cơ chế chia sẻ lợi ích và giao dịch dữ liệu. Các mô hình mới được thử nghiệm trong khuôn khổ thử nghiệm có kiểm soát để thúc đẩy sáng tạo, giảm rủi ro và tăng tốc độ chấp nhận mô hình mới.

- *Bảo đảm cạnh tranh lành mạnh, minh bạch và chống tập trung dữ liệu độc quyền.* Việc khai thác dữ liệu phải bảo đảm không lạm dụng vị thế thị trường, không gây khóa trói nền tảng, thúc đẩy khả năng chuyển dữ liệu (data portability), minh bạch trong mô hình thuật toán và bảo vệ các bên tham gia thị trường dữ liệu. Các nền tảng có ảnh hưởng hệ thống phải thực hiện nghĩa vụ minh bạch và giải trình theo quy định.

- *Bảo đảm an ninh mạng, an toàn dữ liệu và khả năng phục hồi.* Hệ thống dữ liệu quốc gia, dữ liệu trọng yếu và hạ tầng dữ liệu phải được bảo vệ xuyên suốt vòng đời, áp dụng chuẩn an toàn thông tin, mã hóa, quản lý khóa, phân loại dữ liệu và quy trình dự phòng – khôi phục thảm họa.

- *Tuân thủ tiêu chuẩn kỹ thuật, trung tính công nghệ và khả năng tương tác quốc tế.* Khung kinh tế dữ liệu được xây dựng theo các tiêu chuẩn mở, phù hợp Khung kiến trúc quốc gia số, bảo đảm khả năng liên thông trong nước và với thông lệ quốc tế. Chính sách không ưu tiên công nghệ cụ thể, tạo điều kiện cạnh tranh và đổi mới công nghệ trong dài hạn.

CHƯƠNG 2. CÁC THÀNH PHẦN CỦA KHUNG KINH TẾ DỮ LIỆU

I. THỂ CHẾ, PHÁP LÝ

1. Phân loại dữ liệu

Phân loại dữ liệu là nền tảng của thể chế dữ liệu, nhằm xác định mức độ bảo vệ, điều kiện chia sẻ và nghĩa vụ pháp lý của từng loại dữ liệu. Việc phân loại phải dựa trên mức độ nhạy cảm, giá trị sử dụng và rủi ro, bao gồm: dữ liệu cá nhân, dữ liệu phi cá nhân, dữ liệu kết hợp; dữ liệu mở; dữ liệu nhạy cảm và dữ liệu cấp độ cao; dữ liệu trọng yếu liên quan quốc phòng, an ninh, tài chính – tiền tệ, hạ tầng thiết yếu. Hệ thống phân loại này là cơ sở để áp dụng các quy định về bảo mật, cấp phép, định giá và chia sẻ dữ liệu trong toàn bộ nền kinh tế.

2. Quyền và nghĩa vụ của các chủ thể dữ liệu

Quy định rõ quyền và nghĩa vụ của các chủ thể liên quan đến dữ liệu, bao gồm chủ thể dữ liệu (cá nhân), tổ chức nắm giữ dữ liệu, tổ chức xử lý dữ liệu, tổ chức trung gian và người sử dụng dữ liệu. Quyền của chủ thể dữ liệu phải được bảo đảm thực chất, như quyền được biết, quyền đồng ý, quyền truy cập, yêu cầu sửa, xóa, hạn chế xử lý và quyền được bồi thường khi thiệt hại. Tổ chức nắm giữ và khai thác dữ liệu phải có nghĩa vụ minh bạch, giải trình, bảo mật và sử dụng dữ liệu đúng mục đích. Việc phân định rõ quyền – nghĩa vụ giúp nâng cao trách nhiệm, giảm rủi ro và tăng cường niềm tin vào thị trường dữ liệu.

3. Cơ chế chia sẻ dữ liệu và hợp đồng dữ liệu

Quy định rõ các nguyên tắc, quyền và nghĩa vụ khi chia sẻ dữ liệu giữa Nhà nước – doanh nghiệp – người dân, bao gồm chia sẻ bắt buộc trong các trường hợp lợi ích công cộng, chia sẻ tự nguyện theo hợp đồng và chia sẻ để phục vụ đổi mới sáng tạo. Cần chuẩn hóa mẫu hợp đồng dữ liệu, quy trình cấp quyền truy cập, thẩm định rủi ro và đảm bảo tính minh bạch về mục đích sử dụng. Đồng thời, phải quy định yêu cầu ẩn danh hóa, bảo mật và kiểm soát truy cập nhằm bảo đảm an toàn và khả năng truy xuất nguồn gốc của dữ liệu được chia sẻ.

4. Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox dữ liệu)

Sandbox dữ liệu được thiết lập nhằm cho phép thử nghiệm những mô hình chia sẻ, khai thác và giao dịch dữ liệu mới trong phạm vi được kiểm soát. Quy định sandbox cần nêu rõ phạm vi thử nghiệm, đối tượng tham gia, các nghĩa vụ đảm bảo an toàn dữ liệu, cơ chế miễn trừ có giới hạn và phương thức đánh giá kết quả thử nghiệm. Mục tiêu là tạo không gian đổi mới linh hoạt nhưng an toàn, thúc đẩy phát triển mô hình nền tảng dữ liệu, sàn giao dịch dữ liệu, tổ chức trung gian và ứng dụng dữ liệu có rủi ro mới.

5. Cấp phép và giám sát tổ chức trung gian dữ liệu, ủy thác dữ liệu

Các tổ chức trung gian dữ liệu, sàn giao dịch dữ liệu và tổ chức ủy thác dữ liệu phải chịu cơ chế cấp phép và giám sát đặc thù. Quy định này cần bao gồm điều kiện hoạt động (kỹ thuật, bảo mật, tài chính, nhân lực), nghĩa vụ báo cáo, nghĩa vụ hoạt động vì lợi ích người dùng (đối với ủy thác dữ liệu), cũng như chế độ kiểm toán độc lập và xử phạt khi vi phạm. Mục tiêu là bảo đảm các tổ chức trung gian vận hành minh bạch, an toàn, không lạm dụng dữ liệu, và tạo niềm tin cho thị trường dữ liệu.

6. Cơ chế định giá dữ liệu

Nhà nước cần quy định nguyên tắc và phương pháp định giá dữ liệu nhằm tạo cơ sở pháp lý cho giao dịch dữ liệu, định giá tài sản dữ liệu của doanh nghiệp, tính toán hiệu quả đầu tư và thúc đẩy phát triển thị trường dữ liệu. Cơ chế định giá phải tính đến chi phí tạo lập, giá trị sử dụng, mức độ khan hiếm, giá trị đóng góp và rủi ro liên quan đến dữ liệu. Đối với dữ liệu công và dữ liệu cá nhân, cần cơ chế định giá minh bạch, bảo đảm không xâm phạm quyền riêng tư và không gây trực lợi từ dữ liệu của người dân.

Một số phương pháp định giá dữ liệu:

- Phương pháp chi phí: dựa vào chi phí thu thập, xử lý, vận hành.
- Phương pháp thị trường: so sánh giá các bộ dữ liệu tương đương.
- Phương pháp thu nhập: dựa trên giá trị tạo ra hoặc tiết kiệm được.

7. Cơ chế phân phối lợi ích thu được từ dữ liệu

Các lợi ích thu được từ khai thác dữ liệu phải được phân phối một cách hợp lý và minh bạch giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân. Khung pháp lý cần quy định nguyên tắc chia sẻ lợi ích đối với dữ liệu công, dữ liệu cá nhân và dữ liệu do doanh nghiệp tạo lập; trong đó chú trọng đảm bảo chủ thể dữ liệu được hưởng lợi chính đáng khi dữ liệu của họ được khai thác thương mại. Mô hình tổ chức ủy thác dữ liệu, hợp đồng cấp phép dữ liệu và chia sẻ lợi ích cộng đồng phải được khuyến khích để bảo đảm tính công bằng trong nền kinh tế dữ liệu.

8. Chuyển dữ liệu xuyên biên giới và bảo đảm chủ quyền dữ liệu

Cơ chế chuyển dữ liệu xuyên biên giới phải đảm bảo hài hòa giữa hội nhập kinh tế quốc tế và bảo vệ chủ quyền dữ liệu quốc gia. Nhà nước cần quy định danh mục dữ liệu không được chuyển ra nước ngoài, dữ liệu hạn chế chuyển và dữ liệu được phép chuyển; đồng thời áp dụng yêu cầu đánh giá rủi ro, tiêu chuẩn bảo vệ tương đương và biện pháp kỹ thuật bổ sung (mã hóa, lưu trữ phân tán, hợp đồng bảo vệ dữ liệu). Cơ chế xin phép đặc biệt đối với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ dữ liệu hoặc AI xuyên biên giới cần được thiết lập nhằm quản lý rủi ro, bảo vệ lợi ích quốc gia và duy trì niềm tin của người dân.

II. HẠ TẦNG SỞ CHO KINH TẾ DỮ LIỆU

1. Lớp hạ tầng kết nối

Tổ chức phát triển đồng bộ hạ tầng kết nối băng rộng cố định và di động, bao gồm: mạng 4G/5G (và các mạng di động thế hệ tiếp theo), cáp quang FTTx, mạng cảm biến IoT/IIoT và Internet công nghiệp, bảo đảm tốc độ cao, độ trễ thấp và vùng phủ rộng khắp. Bổ sung các giải pháp kết nối mới như Internet vệ tinh quỹ đạo thấp nhằm bảo đảm kết nối tới mọi vùng miền, đặc biệt khu vực biên giới, hải đảo và vùng khó tiếp cận. Hạ tầng kết nối được coi là nền tảng thiết yếu để thu thập, truyền dẫn và kết nối dữ liệu phục vụ toàn bộ nền kinh tế.

2. Lớp hạ tầng điện toán và lưu trữ

Phát triển hệ thống trung tâm dữ liệu đạt tiêu chuẩn quốc tế, dịch vụ điện toán đám mây theo mô hình đa đám mây và lai ghép, cùng với hệ thống điện toán biên tại các cụm công nghiệp, đô thị và điểm dịch vụ trọng yếu. Thiết lập các trung tâm dự phòng và khôi phục sau thảm họa và xây dựng mô hình điện toán đám mây có chủ quyền nhằm đảm bảo an toàn, ổn định và chủ quyền dữ liệu quốc gia.

Đồng thời, phát triển hạ tầng điện toán và lưu trữ theo hướng xanh, bền vững và thân thiện với môi trường, ưu tiên các trung tâm dữ liệu hiệu suất năng lượng cao, sử dụng công nghệ làm mát tiên tiến, năng lượng tái tạo và mô hình tuần hoàn

niệt. Khuyến khích doanh nghiệp áp dụng chuẩn quốc tế về vận hành xanh, giảm phát thải và tối ưu tiêu thụ điện, hướng tới hình thành các trung tâm dữ liệu trung hòa carbon, góp phần phát triển hạ tầng số gắn với mục tiêu tăng trưởng xanh quốc gia.

3. Lớp hạ tầng tính toán tiên tiến

Hệ thống tính toán hiệu năng cao và hạ tầng tính toán phục vụ trí tuệ nhân tạo, bao gồm các cụm GPU/TPU quy mô lớn, đảm bảo năng lực xử lý dữ liệu và huấn luyện mô hình AI quốc gia. Thành lập Trung tâm AI quốc gia để cung cấp năng lực tính toán dùng chung cho cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và các tổ chức nghiên cứu, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong lĩnh vực AI và khoa học dữ liệu.

4. Lớp hạ tầng số công cộng

Hạ tầng số công cộng (DPI) giữ vai trò lõi trong việc kết nối, liên thông và bảo đảm hoạt động đồng bộ của toàn bộ hệ sinh thái dịch vụ số quốc gia. Thông qua ba thành phần chính gồm định danh số, thanh toán số và chia sẻ dữ liệu, DPI tạo ra nền tảng dùng chung giúp các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và người dân kết nối, xác thực và trao đổi dữ liệu một cách an toàn, thống nhất và có kiểm soát.

DPI cho phép hình thành hồ sơ số tập trung của mỗi người dân và mỗi doanh nghiệp, giúp dữ liệu được cập nhật xuyên suốt, giảm trùng lặp thông tin, hỗ trợ cung cấp dịch vụ số cá nhân hóa, liền mạch, đồng thời bảo đảm quyền kiểm soát dữ liệu của người dân và doanh nghiệp. Với khả năng truy xuất nguồn gốc, minh bạch hoạt động chia sẻ và bảo đảm niềm tin số, DPI trở thành nền tảng cốt yếu thúc đẩy phát triển dịch vụ số, mở rộng thị trường dữ liệu và hỗ trợ Nhà nước chuyển từ quản lý hồ sơ giấy sang quản trị dựa trên dữ liệu.

5. Lớp hạ tầng an ninh mạng và an toàn dữ liệu

Thiết lập hệ thống bảo đảm an ninh mạng hiện đại, bao gồm Trung tâm điều hành an ninh mạng (SOC) quốc gia và địa phương, hệ thống giám sát và phân tích sự kiện an ninh (SIEM), hệ thống quản lý khóa và mã hóa dữ liệu (KMS), chứng thực điện tử (PKI), cùng các biện pháp bảo mật tiên tiến theo mô hình Zero Trust. Hạ tầng này bảo đảm dữ liệu được bảo vệ xuyên suốt vòng đời, hỗ trợ duy trì niềm tin của người dân, doanh nghiệp và đối tác quốc tế đối với môi trường số của Việt Nam.

6. Lớp thiết bị đầu cuối thông minh

Thúc đẩy phổ cập thiết bị đầu cuối thông minh như điện thoại thông minh, máy tính cá nhân, thiết bị IoT dân dụng và công nghiệp, cùng các bộ cảm biến chuyên dụng phục vụ sản xuất – dịch vụ. Thiết bị đầu cuối phải đáp ứng tiêu chuẩn bảo mật và tương thích với các giao thức kết nối chung. Tăng cường khả năng tiếp cận thiết bị số cho người dân, đặc biệt nhóm yếu thế và vùng khó khăn, bảo đảm mọi người dân đều có khả năng tham gia nền kinh tế dữ liệu.

7. Lớp nền tảng chia sẻ và điều phối dữ liệu

Phát triển Nền tảng điều phối dữ liệu quốc gia (NDOP) và nền tảng điều phối dữ liệu cấp tỉnh/ngành (LDOP) để bảo đảm việc liên thông, chia sẻ và truy cập dữ liệu được thực hiện theo chuẩn hóa, an toàn và có kiểm soát. Các nền tảng này vận hành cơ chế định danh dữ liệu, quản lý quyền truy cập, cấp phép sử dụng và kiểm soát việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động chia sẻ dữ liệu giữa các chủ thể.

8. Lớp kho dữ liệu ngành và dữ liệu thời gian thực

Hệ thống kho dữ liệu dùng chung cho các ngành, lĩnh vực trọng điểm như y tế, giáo dục, tài chính, giao thông, năng lượng, môi trường, nông nghiệp. Hoàn thiện các kho dữ liệu quan trọng như kho dữ liệu không gian (geospatial), kho dữ liệu cảm biến thời gian thực, kho dữ liệu thống kê hiện đại và kho dữ liệu quan trắc. Các kho dữ liệu này đóng vai trò là nguồn dữ liệu chiến lược phục vụ phân tích, dự báo, ra quyết định và phát triển dịch vụ dữ liệu.

9. Lớp hạ tầng thị trường dữ liệu

Hệ sinh thái hỗ trợ thị trường dữ liệu bao gồm sàn giao dịch dữ liệu, tổ chức trung gian dữ liệu, tổ chức ủy thác dữ liệu và các mô hình mới về giao dịch, cấp phép dữ liệu. Hạ tầng thị trường dữ liệu phải đảm bảo minh bạch thông tin, truy xuất nguồn gốc, cơ chế định giá và thanh toán rõ ràng, góp phần hình thành thị trường dữ liệu lành mạnh, cạnh tranh và có sức hút đầu tư.

10. Lớp hạ tầng quản trị dữ liệu và tiêu chuẩn hóa

Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về dữ liệu bao gồm: từ điển dữ liệu quốc gia, chuẩn siêu dữ liệu, hệ thống danh mục dữ liệu, chuẩn về truy xuất nguồn gốc dữ liệu và các tiêu chuẩn chất lượng dữ liệu. Xây dựng cơ chế kiểm định, chứng nhận chất lượng dữ liệu và hướng dẫn thực hành quản trị dữ liệu tốt tại các cơ quan, doanh nghiệp. Đây là nền tảng quan trọng để bảo đảm tính tin cậy, khả năng liên thông và khả năng tái sử dụng của dữ liệu trong toàn nền kinh tế.

III. DỮ LIỆU VÀ CÁC SẢN PHẨM DỮ LIỆU

1. Phân loại theo nguồn gốc dữ liệu

Phân loại dựa trên chủ thể tạo ra dữ liệu, quyết định quyền lợi, trách nhiệm, cơ chế chia sẻ và phân phối lợi ích. Đây là nền tảng để xác định quyền sở hữu/đồng sở hữu dữ liệu và mức độ can thiệp của Nhà nước.

Dữ liệu theo chủ thể tạo dữ liệu bao gồm: Dữ liệu cá nhân; dữ liệu doanh nghiệp; dữ liệu nhà nước.

2. Phân loại theo khả năng giao dịch

Phân loại dựa trên khả năng đưa dữ liệu vào thị trường: dữ liệu được phép giao dịch, dữ liệu chỉ chia sẻ có điều kiện và dữ liệu không được phép giao dịch do yêu cầu bảo vệ bí mật hoặc an ninh, quốc phòng.

3. Phân loại theo mức độ giá trị gia tăng

Phân loại theo giá trị dữ liệu, thể hiện mức độ xử lý và giá trị kinh tế của dữ liệu. Cách phân loại này giúp xây dựng mô hình định giá, tiêu chuẩn hóa sản phẩm dữ liệu và phân phối lợi ích theo đóng góp.

Dữ liệu phân loại theo mức độ giá trị gia tăng gồm: Dữ liệu thô; Dữ liệu đã xử lý; Dữ liệu tổng hợp; Dữ liệu phân tích; Dữ liệu/mô hình AI.

4. Phân loại theo mức độ mở

Phân loại theo mức độ mở thể hiện phạm vi tiếp cận và mức độ kiểm soát đối với dữ liệu. Dữ liệu phân loại theo mức độ mở: Dữ liệu mở; Dữ liệu chia sẻ có điều kiện Dữ liệu hạn chế chia sẻ; Dữ liệu cấm chia sẻ theo yêu cầu bảo mật và an ninh quốc gia.

5. Phân loại theo hình thức cung cấp

Phân loại theo cách dữ liệu được cung cấp cho người sử dụng: tải xuống dạng tệp, truy cập qua API thời gian thực (data API) hoặc cung cấp như một dịch vụ liên tục (Data-as-a-service). Đây là cơ sở để xây dựng mô hình kinh doanh dữ liệu hiện đại.

6. Phân loại theo mục đích sử dụng

Phân loại dựa trên mục tiêu khai thác dữ liệu: phục vụ kinh doanh, cung cấp dịch vụ công, nghiên cứu khoa học, sử dụng cá nhân hoặc phục vụ an ninh, kiểm tra, tố tụng. Chiều phân loại này giúp thiết kế quy định cấp phép, sử dụng hợp lý và bảo vệ quyền lợi các chủ thể liên quan.

IV. THỊ TRƯỜNG GIAO DỊCH DỮ LIỆU

1. Khái quát về thị trường dữ liệu

Thị trường dữ liệu là không gian kinh tế nơi dữ liệu được trao đổi, mua bán, cho thuê, cấp phép sử dụng hoặc cung cấp dưới dạng dịch vụ. Đây là trụ cột quan trọng của kinh tế dữ liệu, bảo đảm dữ liệu được khai thác hợp pháp, minh bạch và tạo ra giá trị kinh tế cho Nhà nước, doanh nghiệp và xã hội.

Thị trường dữ liệu tại Việt Nam bao gồm: (1) dữ liệu do cơ quan nhà nước tạo ra; (2) dữ liệu hình thành từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; (3) dữ liệu do người dân và các nền tảng xã hội tạo ra; và (4) dữ liệu phái sinh, dữ liệu phân tích, dữ liệu phục vụ AI.

Việc phân loại thị trường dữ liệu giúp Nhà nước ban hành chính sách phù hợp với từng loại dữ liệu, xác định trách nhiệm của các chủ thể, cơ chế định giá, giao dịch và bảo vệ quyền chủ thể dữ liệu.

2. Thị trường dữ liệu công

Thị trường dữ liệu công bao gồm toàn bộ dữ liệu được tạo ra trong quá trình các cơ quan nhà nước thực hiện chức năng quản lý, cung cấp dịch vụ công và vận hành hệ thống thông tin, bao gồm:

- Dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia (dân cư, đất đai, doanh nghiệp, tài chính, bảo hiểm, giáo dục...).
- Dữ liệu từ cơ sở dữ liệu chuyên ngành.
- Dữ liệu từ các hệ thống quan trắc, giám sát, thống kê do Nhà nước vận hành.

2.1. Đặc điểm

- Có độ tin cậy cao, tính pháp lý cao.
- Phủ rộng nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội.
- Là nền tảng quan trọng cho các hoạt động kinh tế và đổi mới sáng tạo.

2.2. Vai trò

- Hỗ trợ ra quyết định chính sách dựa trên dữ liệu.
- Cung cấp đầu vào cho doanh nghiệp trong phát triển sản phẩm, dịch vụ dữ liệu.
- Tạo nền tảng cho sản dữ liệu quốc gia và các hệ sinh thái dữ liệu mở.

2.3. Cơ chế quản lý và khai thác

- Tuân thủ Luật Dữ liệu 2024 và các quy định về chia sẻ, mở dữ liệu công.
- Áp dụng mô hình thu phí khai thác theo nguyên tắc công bằng, minh bạch.
- Khuyến khích sử dụng dữ liệu công để phát triển dịch vụ mới.

3. Thị trường dữ liệu tư nhân

Thị trường dữ liệu tư bao gồm các loại dữ liệu hình thành từ hoạt động của doanh nghiệp, tổ chức và các nền tảng số, như:

- Dữ liệu giao dịch thương mại điện tử.
- Dữ liệu thanh toán và tài chính.
- Dữ liệu viễn thông, mạng xã hội.
- Dữ liệu cảm biến IoT từ nhà máy thông minh, xe kết nối.
- Dữ liệu vận hành nội bộ doanh nghiệp.

3.1. Đặc điểm

- Số lượng lớn, phong phú, cập nhật theo thời gian thực.
- Có giá trị cao trong phân tích hành vi, mô hình kinh doanh và AI.
- Thường chứa dữ liệu cá nhân, cần tuân thủ yêu cầu đối với chủ thể dữ liệu.

3.2. Vai trò

- Là nguồn đầu vào quan trọng cho các mô hình AI và các dịch vụ dữ liệu.
- Giúp doanh nghiệp tối ưu sản xuất, kinh doanh, chăm sóc khách hàng.
- Đóng góp lớn cho đổi mới sáng tạo.

3.3. Cơ chế quản lý

- Doanh nghiệp có quyền sở hữu, cấp phép và cho thuê dữ liệu theo pháp luật.
- Tuân thủ các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, an toàn dữ liệu.
- Nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ khai thác dữ liệu và tham gia thị trường.

4. Thị trường dữ liệu ngành

Thị trường dữ liệu ngành hình thành khi dữ liệu được kết nối, chia sẻ và giao dịch trong từng lĩnh vực cụ thể. Các thị trường quan trọng bao gồm:

- Y tế: hồ sơ bệnh án điện tử, dữ liệu khám chữa bệnh.
- Giáo dục: dữ liệu học tập, đánh giá, năng lực người học.
- Logistics: dữ liệu vận tải, hải quan, chuỗi cung ứng.
- Nông nghiệp: dữ liệu mùa vụ, giống, đất đai, khí tượng.
- Tài chính – ngân hàng: dữ liệu tín dụng, giao dịch.

4.1. Lợi ích

- Tăng tính minh bạch trong hoạt động ngành.
- Tạo nền tảng phát triển doanh nghiệp dữ liệu chuyên ngành.
- Thúc đẩy AI ngành và các dịch vụ phân tích theo ngữ cảnh chuyên sâu.

4.2. Yêu cầu

- Mỗi ngành phải xây dựng chuẩn dữ liệu riêng, tương thích chuẩn quốc gia.
- Hình thành sàn dữ liệu ngành và mô hình liên kết dữ liệu theo cụm dịch vụ.

5. Thị trường dữ liệu AI và dữ liệu xuyên biên giới

5.1. Thị trường dữ liệu AI

Bao gồm các loại dữ liệu phục vụ huấn luyện, kiểm thử, vận hành mô hình AI:

- Dữ liệu gắn nhãn: Là dữ liệu đã được con người hoặc hệ thống tự động gắn nhãn (labeling) để xác định ý nghĩa, đối tượng, hành vi hoặc thuộc tính; dùng cho huấn luyện mô hình AI giám sát, tăng độ chính xác và khả năng nhận biết.
- Dữ liệu đã qua tiền xử lý: Là dữ liệu được chuẩn hóa, làm sạch, lọc nhiễu, cân bằng, chuẩn hoá định dạng hoặc cấu trúc để sẵn sàng đưa vào mô hình AI; giúp rút ngắn thời gian chuẩn bị dữ liệu và nâng cao hiệu quả huấn luyện.
- Dữ liệu phân tích: Là dữ liệu đã được mô hình AI chuyển đổi thành các biểu diễn hình học (như *vector*, *embedding*) hoặc tập đặc trưng (*features*), giúp mô hình hiểu, so sánh và xử lý dữ liệu hiệu quả hơn trong các tác vụ như tìm kiếm, phân loại, gợi ý, huấn luyện.

- Dữ liệu tổng hợp: Là dữ liệu được tạo ra bằng thuật toán để mô phỏng dữ liệu thật nhưng không chứa thông tin nhận dạng thực tế; dùng để mở rộng bộ dữ liệu, tăng tính đa dạng hoặc bảo vệ quyền riêng tư trong huấn luyện AI.

5.2. Thị trường dữ liệu xuyên biên giới

Bao gồm các giao dịch dữ liệu giữa các quốc gia và khu vực, phục vụ:

- Thương mại điện tử quốc tế.
- Tài chính – ngân hàng xuyên biên giới.
- Dịch vụ AI đa ngôn ngữ và đa miền dữ liệu.
- Hợp tác phân tích và nghiên cứu khoa học.

5.3. Yêu cầu quản lý

- Tuân thủ quy định của Luật Dữ liệu và điều ước quốc tế.
- Bảo vệ dữ liệu cá nhân, an ninh và chủ quyền dữ liệu quốc gia.
- Ban hành danh mục dữ liệu được phép, hạn chế và cấm chuyển ra nước ngoài.

V. CÁC TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP THAM GIA KINH TẾ DỮ LIỆU

1. Khái quát chung

Sự phát triển của kinh tế dữ liệu đòi hỏi hình thành và vận hành các mô hình doanh nghiệp dữ liệu chuyên biệt, có khả năng tạo lập, xử lý, làm giàu, phân tích, phân phối và thương mại hóa dữ liệu. Song song, các tổ chức trung gian dữ liệu đóng vai trò then chốt trong đảm bảo thị trường dữ liệu hoạt động minh bạch, hiệu quả và tuân thủ pháp luật.

Mô hình doanh nghiệp dữ liệu và tổ chức trung gian dữ liệu phải phù hợp với Luật Dữ liệu 2024, Khung kiến trúc dữ liệu quốc gia, Khung quản trị dữ liệu và chuẩn dữ liệu quốc gia.

1.1. Vai trò của doanh nghiệp dữ liệu trong nền kinh tế dữ liệu

Doanh nghiệp dữ liệu là lực lượng nòng cốt trực tiếp tạo lập, khai thác, thương mại hóa và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ dữ liệu cho thị trường. Cùng với cơ quan nhà nước, doanh nghiệp dữ liệu góp phần biến dữ liệu từ nguồn lực tiềm năng thành tài sản thực sự, có khả năng tạo ra giá trị gia tăng và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế.

1.2. Vai trò của tổ chức trung gian dữ liệu

Tổ chức trung gian dữ liệu là cầu nối giữa bên cung dữ liệu và bên sử dụng dữ liệu, giúp giảm chi phí giao dịch, tăng tính minh bạch, bảo đảm tuân thủ pháp luật, nâng cao chất lượng dữ liệu và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các bên trong giao dịch dữ liệu.

1.3. Nguyên tắc xây dựng mô hình doanh nghiệp và tổ chức trung gian

- Phù hợp với Luật Dữ liệu 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Thể hiện đầy đủ chuỗi giá trị dữ liệu từ tạo dựng, làm giàu, phân tích, phân phối đến thương mại hóa.
- Khuyến khích sáng tạo mô hình kinh doanh mới gắn với dữ liệu và AI.
- Bảo đảm sự tham gia rộng rãi của doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

2. Phân loại doanh nghiệp dữ liệu

Doanh nghiệp dữ liệu được phân loại theo vị trí chức năng trong chuỗi giá trị dữ liệu và loại hình sản phẩm, dịch vụ dữ liệu cung cấp cho thị trường.

2.1. Doanh nghiệp dữ liệu gốc (*Data Originator*)

2.1.1. Khái niệm

Doanh nghiệp dữ liệu gốc là tổ chức, doanh nghiệp trực tiếp tạo ra dữ liệu trong quá trình vận hành, sản xuất, cung cấp dịch vụ, giao dịch với khách hàng, đối tác, hệ thống.

2.1.2. Nguồn hình thành dữ liệu

- Giao dịch bán hàng, thanh toán, hợp đồng.
- Hoạt động vận hành dây chuyền sản xuất, logistics, kho vận.
- Tương tác với khách hàng qua các kênh số.
- Hệ thống cảm biến, thiết bị IoT, camera, thiết bị đo lường.

2.1.3. Quyền và nghĩa vụ chính

- Quyền sở hữu, quản lý, cấp phép sử dụng dữ liệu gốc theo pháp luật.
- Nghĩa vụ bảo đảm tính xác thực, đầy đủ và cập nhật của dữ liệu khi cung cấp ra thị trường.
- Nghĩa vụ bảo vệ dữ liệu cá nhân, dữ liệu nhạy cảm theo quy định.

2.2. Doanh nghiệp làm giàu dữ liệu (*Data Refiner*)

2.2.1. Khái niệm

Doanh nghiệp làm giàu dữ liệu là tổ chức chuyên thực hiện các hoạt động xử lý, chuẩn hóa, gắn nhãn, tích hợp, liên kết dữ liệu từ nhiều nguồn để tạo thành bộ dữ liệu có giá trị cao hơn.

2.2.2. Hoạt động chủ yếu

- Chuẩn hóa định dạng dữ liệu theo chuẩn quốc gia.
- Loại bỏ trùng lặp, sai lệch, bổ sung thông tin còn thiếu.
- Gắn nhãn dữ liệu phục vụ huấn luyện mô hình AI.
- Tái cấu trúc dữ liệu để phù hợp với bài toán ngành, lĩnh vực.

2.2.3. Vai trò

- Nâng cao chất lượng, khả năng sử dụng và giá trị kinh tế của dữ liệu.
- Giảm chi phí tiền xử lý dữ liệu cho các bên sử dụng sau.

2.3. Doanh nghiệp phân tích – tổng hợp dữ liệu (Analytics & Insights Provider)

2.3.1. Khái niệm

Là doanh nghiệp sử dụng dữ liệu đã được chuẩn hóa, làm giàu để xây dựng các mô hình phân tích, dự báo, tối ưu hóa, cung cấp báo cáo, chỉ số, công cụ hỗ trợ ra quyết định.

2.3.2. Sản phẩm, dịch vụ

- Báo cáo phân tích theo ngành, lĩnh vực.
- Mô hình dự báo nhu cầu, rủi ro, xu hướng thị trường.
- Công cụ dashboard, hệ thống phân tích theo thời gian thực.

2.4. Doanh nghiệp cung cấp dữ liệu dưới dạng dịch vụ (Data-as-a-Service, DaaS)

2.4.1. Khái niệm

Doanh nghiệp cung cấp dữ liệu dưới dạng dịch vụ thông qua các API, cổng dữ liệu hoặc nền tảng trực tuyến.

2.4.2. Đặc điểm

- Dữ liệu được cung cấp theo thời gian thực hoặc theo chu kỳ.
- Mô hình thanh toán linh hoạt: thuê bao, trả tiền theo lượt truy vấn, theo dung lượng.

2.5. Doanh nghiệp cung cấp mô hình AI và dữ liệu phái sinh

2.5.1. Khái niệm

Doanh nghiệp phát triển mô hình AI, thuật toán, sản phẩm dữ liệu phái sinh từ dữ liệu gốc và dữ liệu tổng hợp.

2.5.2. Vai trò

- Cung cấp mô hình AI chuyên ngành.
- Tạo ra dữ liệu phái sinh như embedding, vector, điểm tín dụng.

2.6. Doanh nghiệp hạ tầng dữ liệu (Data Infrastructure Provider)

2.6.1. Khái niệm

Cung cấp hạ tầng lưu trữ, điện toán đám mây, trung tâm dữ liệu, nền tảng tính toán.

2.6.2. Vai trò

- Bảo đảm an toàn, an ninh và tính sẵn sàng của dữ liệu.
- Hỗ trợ vận hành các hệ thống xử lý dữ liệu quy mô lớn.

3. Tổ chức trung gian dữ liệu

3.1. Khái niệm chung

Tổ chức trung gian dữ liệu là chủ thể trung gian giữa bên cung cấp dữ liệu và bên sử dụng dữ liệu. Tổ chức trung gian dữ liệu đóng vai trò là mắt xích quan trọng trong thị trường dữ liệu, giúp giảm chi phí giao dịch, tăng tính minh bạch, đảm bảo trách nhiệm giải trình và tuân thủ pháp luật trong quá trình khai thác, sử dụng và thương mại hóa dữ liệu.

3.2. Các loại hình tổ chức trung gian

3.2.1. Sàn dữ liệu (Data Exchange)

Sàn dữ liệu là nền tảng cho phép các bên đăng tải, niêm yết, tìm kiếm, so sánh và giao dịch dữ liệu. Đây là hạ tầng cốt lõi của thị trường dữ liệu.

Chức năng chủ yếu của sàn dữ liệu:

- Niêm yết bộ dữ liệu kèm mô tả đầy đủ: nguồn gốc, chất lượng, định dạng, metadata, lineage.
- Công bố minh bạch giá, điều kiện sử dụng và quyền truy cập.
- Kết nối bên cung – bên cầu và hỗ trợ ký kết hợp đồng dữ liệu.
- Ghi nhận lịch sử giao dịch, đánh giá bên cung cấp, cơ chế khiếu nại.
- Tích hợp hệ thống thanh toán, định giá, phân phối dữ liệu.

3.2.2. Trung gian dữ liệu (Data Intermediary)

Là tổ chức đại diện cho chủ sở hữu dữ liệu, có quyền thay mặt thực hiện giao dịch, đàm phán, cấp phép và bảo vệ quyền lợi hợp pháp trong giao dịch dữ liệu.

Chức năng của trung gian dữ liệu:

- Định giá dữ liệu dựa trên tiêu chí pháp lý, kỹ thuật và kinh tế.
- Tư vấn pháp lý, kỹ thuật liên quan đến giao dịch và sử dụng dữ liệu.
- Kiểm định chất lượng dữ liệu, đánh giá tính hợp pháp và rủi ro.
- Bảo đảm quyền lợi của chủ sở hữu dữ liệu khi tham gia thị trường.

3.2.3. Tổ chức ủy thác dữ liệu (Data Trust)

Data Trust là mô hình trong đó một tổ chức được ủy quyền quản lý và cấp phép dữ liệu thay mặt cho nhóm cá nhân hoặc doanh nghiệp.

Chức năng:

- Quản lý dữ liệu theo nguyên tắc độc lập, trung lập và vì lợi ích của chủ thể dữ liệu.
- Quyết định cho phép sử dụng dữ liệu, mức độ truy cập, mục đích truy cập.
- Phân chia lợi ích giữa các chủ thể dữ liệu dựa trên mức độ đóng góp.

- Giảm rủi ro bị lạm dụng dữ liệu và bảo vệ quyền riêng tư của nhóm yếu thế.

3.2.4. Hợp tác xã dữ liệu (Data Cooperative)

Là mô hình tập thể, nơi nhiều cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức góp dữ liệu và cùng sở hữu, cùng hưởng lợi.

Chức năng:

- Tập hợp lượng dữ liệu phân tán thành nguồn lực chung có giá trị lớn hơn.
- Tăng sức mạnh thương lượng của các đơn vị nhỏ khi giao dịch dữ liệu.
- Thúc đẩy chia sẻ chi phí xử lý, làm giàu và bảo mật dữ liệu.
- Tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và người dân tham gia thị trường dữ liệu.

3.3. Điều kiện và tiêu chuẩn hoạt động

Tổ chức trung gian dữ liệu cần đáp ứng các yêu cầu:

- Đăng ký và được cấp phép theo quy định pháp luật.
- Có hệ thống công nghệ đáp ứng tiêu chuẩn bảo mật, an toàn dữ liệu.
- Có quy chế nội bộ về xử lý vi phạm, kiểm soát truy cập và bảo vệ dữ liệu cá nhân.
- Có đội ngũ cán bộ chuyên môn về pháp lý dữ liệu, quản trị dữ liệu, an toàn thông tin.

- Thực hiện chế độ báo cáo, kiểm toán dữ liệu định kỳ và giám sát độc lập.

4. Vai trò và trách nhiệm của doanh nghiệp dữ liệu, tổ chức trung gian

4.1. Vai trò đối với thị trường dữ liệu

- Tăng tính sẵn có của dữ liệu có chất lượng cao.
- Giảm chi phí giao dịch dữ liệu thông qua tiêu chuẩn hóa và môi giới minh bạch.
- Tạo động lực hình thành chuỗi giá trị dữ liệu phong phú.
- Góp phần phát triển sản phẩm dữ liệu, dịch vụ dữ liệu mới.

4.2. Vai trò đối với Nhà nước

- Hỗ trợ cơ quan nhà nước trong khai thác dữ liệu công và mở dữ liệu.
- Tạo thêm nguồn lực phân tích, dự báo phục vụ quản lý, điều hành.
- Thúc đẩy xã hội hóa việc cung cấp dịch vụ dữ liệu, giảm gánh nặng ngân sách.

4.3. Vai trò đối với doanh nghiệp và người dân

- Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận dữ liệu chất lượng với chi phí phù hợp.

- Nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua phân tích dữ liệu và dịch vụ AI.
- Tạo cơ chế để người dân hưởng lợi từ dữ liệu cá nhân khi tham gia thị trường.

4.4. Trách nhiệm pháp lý

- Tuân thủ đầy đủ Luật Dữ liệu 2024, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, Luật An ninh mạng.
- Đảm bảo tính chính xác, đầy đủ, hợp pháp của dữ liệu cung cấp.
- Chịu trách nhiệm giải trình khi xảy ra rủi ro, vi phạm hoặc thiệt hại.
- Thực hiện đúng hợp đồng dữ liệu, điều khoản cấp phép, mục đích sử dụng.

5. Cơ chế khuyến khích phát triển doanh nghiệp và tổ chức trung gian dữ liệu

5.1. Chính sách hỗ trợ khởi nghiệp dữ liệu

- Hỗ trợ tiếp cận dữ liệu công phục vụ phát triển sản phẩm mới.
- Miễn, giảm phí sử dụng dữ liệu công trong thời gian 3 năm đầu.
- Ưu tiên tham gia các chương trình đổi mới sáng tạo quốc gia.

5.2. Chính sách tài chính và ưu đãi

- Cho vay ưu đãi đối với dự án đầu tư hạ tầng dữ liệu, phân tích dữ liệu, AI.
- Áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp trong 5 năm đầu với doanh nghiệp dữ liệu mới thành lập.
- Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng mô hình dữ liệu như một dịch vụ (Data-as-a-Service), nền tảng API mở.

5.3. Chính sách phát triển nhân lực

- Xây dựng chương trình đào tạo chuyên gia dữ liệu quốc gia.
- Hỗ trợ doanh nghiệp đào tạo lại lực lượng lao động theo nhu cầu kinh tế dữ liệu.
- Phát triển chuẩn kỹ năng nghề liên quan đến quản trị dữ liệu, phân tích dữ liệu, an toàn dữ liệu.

5.4. Chính sách thúc đẩy liên kết công – tư

- Khuyến khích doanh nghiệp dữ liệu tham gia vận hành một phần dịch vụ dữ liệu công.
- Xây dựng mô hình hợp tác phát triển dữ liệu ngành (y tế, giáo dục, năng lượng...).

VI. NHÂN LỰC VÀ VỊ TRÍ VIỆC LÀM TRONG KINH TẾ DỮ LIỆU

1. Khái quát chung

Nhân lực dữ liệu là yếu tố quyết định để hình thành và vận hành kinh tế dữ liệu, bảo đảm dữ liệu được thu thập, xử lý, khai thác và thương mại hóa an toàn, hiệu quả, có trách nhiệm.

2. Các vị trí việc làm trong kinh tế dữ liệu

(i) Nhóm hoạch định chính sách và quản trị dữ liệu công

Nhóm này chịu trách nhiệm kiến tạo thể chế, tiêu chuẩn, chiến lược và quản trị dữ liệu quốc gia, gồm đội ngũ xây dựng và thực thi chính sách dữ liệu, kinh tế dữ liệu, chuyên đổi số; Giám đốc Dữ liệu (CDO) và bộ phận dữ liệu tại các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty; cán bộ phân tích chính sách, phân tích tác động dữ liệu, thống kê và quản trị danh mục dữ liệu công.

(ii) Nhóm nhân lực kỹ thuật dữ liệu và AI

Đây là lực lượng tạo lập, xử lý, phân tích và khai thác dữ liệu – đóng vai trò kỹ thuật trung tâm, bao gồm kỹ sư dữ liệu (Data Engineer), kỹ sư nền tảng dữ liệu (Data Platform Engineer), kiến trúc sư dữ liệu (Data Architect), quản trị cơ sở dữ liệu; chuyên gia phân tích dữ liệu (Data Analyst, BI Developer), nhà khoa học dữ liệu (Data Scientist), kỹ sư AI/ML; nhân sự DataOps, MLOps, Data Quality, Master Data Management; kỹ sư cloud, DevOps và chuyên gia an toàn dữ liệu.

(iii) Nhóm pháp lý, chuẩn mực và tuân thủ dữ liệu

Nhóm này bảo đảm môi trường pháp lý an toàn, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong toàn hệ sinh thái dữ liệu, gồm chuyên gia, luật sư về pháp luật dữ liệu, bảo vệ dữ liệu cá nhân, sở hữu trí tuệ, hợp đồng dữ liệu; bảo vệ dữ liệu (DPO), cán bộ tuân thủ trong cơ quan, doanh nghiệp; chuyên gia kiểm toán dữ liệu, kiểm toán hệ thống thông tin và AI; cán bộ thanh tra chuyên trách dữ liệu.

(iv) Nhóm kinh doanh và phát triển thị trường dữ liệu

Đây là nhóm biến dữ liệu thành giá trị kinh tế – hạt nhân của thị trường dữ liệu, bao gồm quản lý sản phẩm dữ liệu, quản lý danh mục sản phẩm dữ liệu và dịch vụ DaaS; nhân sự kinh doanh dữ liệu, phát triển thị trường dữ liệu, đối tác dữ liệu; chuyên gia định giá dữ liệu, phân tích tài chính dữ liệu, thiết kế mô hình doanh thu từ dữ liệu; nhân sự marketing, phát triển khách hàng cho dịch vụ dữ liệu và nền tảng AI.

(v) Nhóm vận hành thị trường và trung gian dữ liệu

Nhóm này vận hành các “tổ chức trung gian dữ liệu”, đảm bảo giao dịch dữ liệu diễn ra minh bạch, an toàn, có kiểm soát, gồm nhân sự vận hành sàn giao dịch dữ liệu, chợ dữ liệu, data marketplace, data trust; chuyên gia quản lý rủi ro, dịch vụ khách hàng, vận hành hợp đồng dữ liệu, thanh toán dữ liệu; bộ phận hỗ trợ kỹ thuật cho bên cung và bên mua dữ liệu.

(vi) Nhóm nhân lực hạ tầng dữ liệu, điện toán đám mây và an toàn thông tin

Đây là lực lượng đảm bảo nền tảng kỹ thuật – điện toán – bảo mật cho toàn bộ kinh tế dữ liệu, bao gồm kỹ sư, quản trị trung tâm dữ liệu; nhân lực quản trị cloud, mạng truyền dẫn, hạ tầng tính toán hiệu năng cao; chuyên gia an toàn thông tin, an ninh mạng và quản lý rủi ro hạ tầng dữ liệu.

(vii) Nhân lực phổ thông với kỹ năng dữ liệu cơ bản

Đây là nền tảng tạo phổ cập dữ liệu toàn dân và bảo đảm xã hội có khả năng tiếp nhận dịch vụ số, tương tác trên nền dữ liệu và tham gia nền kinh tế dữ liệu, gồm cán bộ, công chức, viên chức; người lao động trong doanh nghiệp, đặc biệt các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, hợp tác xã; người dân sử dụng dịch vụ số.

CHƯƠNG 3. QUẢN TRỊ, ĐIỀU PHỐI VÀ THIẾT CHẾ THỊ TRƯỜNG KINH TẾ DỮ LIỆU

1. Nguyên tắc quản trị quốc gia

- Bảo đảm thống nhất quản lý nhà nước về kinh tế dữ liệu trên phạm vi toàn quốc, với cơ quan điều phối trung tâm chịu trách nhiệm dẫn dắt, ban hành chuẩn dữ liệu, kiến trúc kỹ thuật và cơ chế quản trị dùng chung.

- Tăng cường phối hợp đa ngành giữa các bộ, cơ quan và địa phương, thực hiện nguyên tắc phân công rõ ràng, phối hợp chặt chẽ, chia sẻ thông tin bắt buộc và kịp thời thông qua các nền tảng dùng chung và hệ thống dữ liệu quốc gia.

- Minh bạch, trách nhiệm giải trình và tuân thủ chuẩn dữ liệu quốc gia, bảo đảm mọi hoạt động thu thập, chia sẻ, sử dụng và khai thác dữ liệu đều có cơ chế giám sát, báo cáo và kiểm toán rõ ràng, phục vụ quản trị hiện đại và vận hành thị trường dữ liệu lành mạnh.

2. Cơ quan đầu mối điều phối

Bộ Công an là cơ quan đầu mối điều phối kinh tế dữ liệu quốc gia: điều phối chia sẻ dữ liệu, điều hành sàn dữ liệu quốc gia, cấp phép trung gian dữ liệu, giám sát thị trường dữ liệu.

3. Cơ chế phối hợp liên ngành

Ban Chỉ đạo quốc gia về dữ liệu được bổ sung thêm chức năng về phát triển kinh tế dữ liệu.

Ban Chỉ đạo giao nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện: xây dựng chính sách; thống nhất chuẩn dữ liệu; điều phối dữ liệu công; đánh giá rủi ro; xử lý tranh chấp.

4. Cơ chế giám sát thị trường dữ liệu

- Giám sát tình trạng độc quyền dữ liệu, lạm dụng dữ liệu, vi phạm quyền chủ thể dữ liệu.

- Áp dụng chế độ kiểm toán dữ liệu định kỳ đối với sàn dữ liệu và trung gian dữ liệu.

- Cơ chế xử lý vi phạm: thu hồi giấy phép, đình chỉ hoạt động, xử phạt kinh tế.

5. Quản lý rủi ro, đạo đức và cạnh tranh trong kinh tế dữ liệu

(i) Rủi ro độc quyền dữ liệu

- Nguy cơ tập trung dữ liệu vào một số nền tảng lớn.
- Biện pháp: chia sẻ dữ liệu bắt buộc; data portability; yêu cầu minh bạch thuật toán.

(ii) Rủi ro lạm dụng dữ liệu

- Phân biệt đối xử trong mô hình scoring, từ chối dịch vụ không minh bạch.
- Giám sát sát sao dữ liệu cá nhân nhạy cảm (y tế, tài chính...).

(iii) Rủi ro sai lệch & thiếu chính xác

Kiểm định chất lượng dữ liệu; hệ thống đánh giá độ tin cậy dữ liệu.

(iv) Đạo đức dữ liệu & AI

- Cam kết minh bạch, không gây hại, không lạm dụng quyền lực thông tin.
- Đánh giá tác động của mô hình AI trước khi đưa vào sử dụng.

6. Đo lường mức độ phát triển của thị trường dữ liệu

Hệ thống đo lường mức độ phát triển kinh tế dữ liệu phải bảo đảm đánh giá toàn diện từ quy mô thị trường và năng lực dữ liệu, mức độ sẵn sàng của hạ tầng, tác động kinh tế – xã hội cho đến mức độ an toàn và tin cậy trong khai thác dữ liệu, làm cơ sở theo dõi tiến độ và điều chỉnh chính sách một cách kịp thời, hiệu quả.

CHƯƠNG 4. LỘ TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ DỮ LIỆU TẠI VIỆT NAM

Lộ trình phát triển hệ sinh thái doanh nghiệp dữ liệu và tổ chức trung gian dữ liệu được xây dựng theo ba giai đoạn chính, bảo đảm sự đồng bộ giữa hoàn thiện khung pháp lý, phát triển hạ tầng, hình thành thị trường và hội nhập quốc tế.

1. Giai đoạn 2025 – 2027: Giai đoạn khởi động

Đây là giai đoạn thiết lập nền tảng pháp lý, kỹ thuật và thể chế cho sự vận hành của thị trường dữ liệu.

(i) Hoàn thiện pháp lý

- Ban hành các nghị định, thông tư hướng dẫn Luật Dữ liệu 2024.
- Hoàn thiện cơ chế cấp phép hoạt động đối với doanh nghiệp dữ liệu và tổ chức trung gian.
- Xây dựng quy định cụ thể về hợp đồng dữ liệu, trách nhiệm pháp lý và tiêu chuẩn kiểm định dữ liệu.

(ii) Thí điểm mô hình

- Thí điểm sàn dữ liệu quốc gia kết nối dữ liệu công – dữ liệu doanh nghiệp.
- Thí điểm sàn dữ liệu ngành trong các lĩnh vực ưu tiên: y tế, giáo dục, logistics, nông nghiệp.
- Khởi động mô hình Data Trust và Data Cooperative trong các nhóm dữ liệu cộng đồng.

(iii) Phát triển năng lực chủ thể

- Hình thành nhóm doanh nghiệp dữ liệu gốc và làm giàu dữ liệu chủ lực.
- Xây dựng đội ngũ chuyên gia dữ liệu, chuyên gia pháp lý dữ liệu trong doanh nghiệp và cơ quan nhà nước.
- Triển khai chương trình đào tạo ngắn hạn và chứng chỉ quốc gia cho các vị trí dữ liệu (*Data Steward, Data Engineer, Data Analyst*).

(iv) Hạ tầng kỹ thuật

- Phát triển hạ tầng chia sẻ, điều phối dữ liệu NDOP/LDOP.
- Nâng cấp Trung tâm Dữ liệu quốc gia để phục vụ lưu trữ, xử lý dữ liệu quy mô lớn.
- Xây dựng nền tảng tích hợp, định danh dữ liệu và công cụ đánh giá chất lượng dữ liệu.

2. Giai đoạn 2027 – 2030: Giai đoạn mở rộng và tăng tốc

Giai đoạn này tập trung vào việc nhân rộng mô hình thành công, tạo lập thị trường dữ liệu toàn diện và tăng số lượng chủ thể tham gia thị trường.

(i) Mở rộng mô hình

- Mở rộng sàn dữ liệu quốc gia thành mô hình đa tầng (quốc gia – bộ ngành – địa phương – doanh nghiệp).
- Triển khai sàn dữ liệu trong tất cả các ngành trọng điểm.
- Mở rộng mô hình Data Trust cho dữ liệu cá nhân và dữ liệu cộng đồng.

(ii) Phát triển doanh nghiệp dữ liệu

- Tăng số lượng doanh nghiệp dữ liệu gốc, doanh nghiệp phân tích dữ liệu và doanh nghiệp AI.
- Hỗ trợ doanh nghiệp phát triển dịch vụ Data-as-a-Service và API thương mại.
- Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư xây dựng mô hình kinh doanh dựa trên dữ liệu.

(iii) Liên thông dữ liệu toàn diện

- Hoàn thành kết nối giữa dữ liệu công – dữ liệu tư – dữ liệu cộng đồng.
- Chuẩn hóa toàn bộ bộ từ điển dữ liệu ngành tương thích với chuẩn quốc gia.

- Mở rộng dữ liệu thời gian thực trong vận hành dịch vụ công và kinh tế số.

(iv) Phát triển hệ sinh thái đầu tư

- Thu hút quỹ đầu tư mạo hiểm vào doanh nghiệp dữ liệu.
- Hình thành các trung tâm đổi mới sáng tạo về dữ liệu và AI.
- Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ tiếp cận hạ tầng dữ liệu giá rẻ hoặc miễn phí.

3. Giai đoạn sau 2030: Giai đoạn hoàn thiện, hội nhập và nâng tầm

Giai đoạn này hướng tới chuẩn hóa thị trường theo thông lệ quốc tế và đưa Việt Nam trở thành trung tâm dữ liệu và dịch vụ dữ liệu của khu vực.

(i) Chuẩn hóa và nâng cao chất lượng

- Chuẩn hóa thị trường dữ liệu theo tiêu chuẩn EU Data Act, OECD và ASEAN.
- Ứng dụng rộng rãi dữ liệu tổng hợp (synthetic data) để bảo vệ quyền riêng tư.
- Xây dựng cơ chế kiểm toán dữ liệu định kỳ và đánh giá niềm tin dữ liệu quốc gia.

(ii) Hội nhập quốc tế

- Kết nối thị trường dữ liệu Việt Nam với thị trường dữ liệu ASEAN.
- Tham gia các hiệp định hợp tác quốc tế về dữ liệu, AI và chuyển dữ liệu xuyên biên giới.
- Phát triển dịch vụ dữ liệu xuất khẩu (data export services), mô hình AI huấn luyện xuyên biên giới.

(iii) Phát triển mô hình tiên tiến

- Triển khai mô hình dữ liệu phi tập trung (decentralized data markets).
- Phát triển dữ liệu vector hóa quy mô quốc gia phục vụ AI thế hệ mới.
- Tối ưu hóa chia sẻ dữ liệu thông qua các mô hình hợp tác công – tư – cộng đồng.

(iv) Đánh giá và điều chỉnh

- Định kỳ đánh giá tác động kinh tế – xã hội của thị trường dữ liệu.
- Cập nhật chính sách để phù hợp xu thế công nghệ và nhu cầu thực tiễn.
- Tối ưu hóa cơ chế vận hành doanh nghiệp dữ liệu và tổ chức trung gian.